

P06 — Límites, continuidad y discontinuidades

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Continuidad de una función a trozos

Sea $f(x) = ax + 1$ si $x < 1$ y $f(x) = x^2 + b$ si $x \geq 1$. Determina todos los pares (a, b) para los que f es continua en $x = 1$. No impongas derivabilidad.

Ejercicio 2 · Racionalización en el infinito

Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ mediante racionalización.

Ejercicio 3 · Definición de límite infinito funcional

Prueba desde la definición que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$, dando δ en función de $M > 0$.

Ejercicio 4 · Infinitesimos equivalentes en producto

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ usando $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$ y el equivalente $\sin u \sim u$.

Ejercicio 5 · Composición continua con imagen compatible

Justifica la continuidad en $x = 0$ de $h(x) = \sqrt{1 + x^2}$ identificando las dos funciones compuestas y la compatibilidad de dominios.

Ejercicio 6 · Continuidad de un logaritmo compuesto

Determina donde es continua $f(x) = \ln(4 - x^2)$ y justifica la respuesta por composición, no solo por una regla memorizada.

Ejercicio 7 · Clasificación de tres discontinuidades

Clasifica en $x = 0$: a) $f(x) = \sin x/x$ con $f(0) = 3$; b) $g(x) = 1/x$; c) $h(x) = 0$ si $x < 0$ y 1 si $x \geq 0$.

Opcional y reto

Ejercicio 8 · Equivalentes y suma delicada

Verdadero o falso: si $f \sim g$ y $h \sim k$, entonces $f + h \sim g + k$. Justifica con un contraejemplo cerca de 0.

Ejercicio 9 · Reparar una discontinuidad evitable

Elige k para que $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ si $x \neq 2$ y $f(2) = k$ sea continua en 2.